

Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt  
Fakultät Kunststofftechnik und Vermessung

# Anlage zur Projektarbeit

## Dokumentation der KI-Nutzung

Scan-to-BIM-Pipeline – KI-gestützte 3D-Rekonstruktion eines linearen  
Objekts

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Vorgelegt von:  | Martin Rapps              |
| Matrikelnummer: | 6323014                   |
| Studiengang:    | B. Eng. Geovisualisierung |
| Erstprüfer/in:  | Dr. Markus Müller         |
| Zweitprüfer/in: | Andreas Rupp              |
| Abgabetermin:   | 04.09.2026                |

Würzburg, den 04.09.2026

## Hinweis zur Dokumentationsform

Auf Grund des Umfangs und der agentischen Arbeitsweise (selbstständige Änderungen über mehrere Dateien, iterative Überarbeitungen) wird die KI-Nutzung nach Bereichen beschrieben und jeweils durch beispielhafte Prompts veranschaulicht. Eine vollständige Auflistung aller Einzel-Prompts ist bei diesem Arbeitsmodus nicht sinnvoll und wurde so mit dem Prüfer abgestimmt.

Die Verantwortung für fachliche Richtigkeit, Eigenständigkeit und kritische Prüfung aller Inhalte liegt beim Verfasser. KI-Ausgaben wurden nicht als wissenschaftliche Quellen zitiert.

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                   |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Projektangaben</b>                                             | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Eingesetzte Werkzeuge</b>                                      | <b>1</b> |
| <b>3</b> | <b>Code-Erstellung / Verbesserung / Refactoring</b>               | <b>1</b> |
| <b>4</b> | <b>Allgemeine Überlegungen zum Vorgehen (Sparringspartner)</b>    | <b>2</b> |
| <b>5</b> | <b>Schreiben und Überarbeiten von Texten in der Projektarbeit</b> | <b>2</b> |
| <b>6</b> | <b>Fehleranalyse und Auswertung</b>                               | <b>2</b> |
| <b>7</b> | <b>Grafiken und Auswertung</b>                                    | <b>3</b> |
| <b>8</b> | <b>Überprüfung der Abgabe mit einer Prüfer-Persona</b>            | <b>3</b> |
| <b>9</b> | <b>Eigenständigkeit</b>                                           | <b>4</b> |

# 1 Projektangaben

Projekt: Scan-to-BIM-Pipeline – KI-gestützte 3D-Rekonstruktion eines linearen C  
 Verfasser: Martin Rapps (6323014)  
 Zeitraum der KI-Nutzung: Juni – August 2026  
 Abgabe: 04.09.2026

## 2 Eingesetzte Werkzeuge

| Werkzeug                    | Version / Anbieter                                  | Einsatzbereich                                                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>opencode</b> (CLI-Agent) | aktuelle Version, verschiedene LLMs je nach Aufgabe | Code-Erstellung, Refactoring, Pipeline-Debugging, Versuchsplanung, Text- und Grafikarbeit |
| VS Code                     | aktuelle Version, integrierte KI-Unterstützung      | Code-Editierung, Inline-Vorschläge, LaTeX-Bearbeitung                                     |

Tabelle 1: Übersicht der eingesetzten KI-Werkzeuge.

Die Modellwahl innerhalb von **opencode** erfolgte je nach Aufgabenkomplexität und Kosten – für einfache Korrekturen schlanke Modelle, für konzeptionelle oder fachliche Fragen leistungsfähigere Modelle.

**Beispielhafte Modelle:** Hauptsächlich genutzt wurden GPT-5.6 Luna (max), Gemini 3.5 Flash (max), Gemini 3.7 Flash (max), Kimi K3 (max), GLM 5.3 Flash (max) und GPT-5.6 Sol (max).

Alle KI-Ausgaben wurden manuell geprüft, verstanden und verantwortet.

## 3 Code-Erstellung / Verbesserung / Refactoring

**Worum es ging:** Aufbau und Pflege der Docker-basierten Pipeline (SAM-3.1-Segmentierung, COLMAP, STS, SuGaR-Fork, Centerline-Extraktion), insbesondere die Anpassung der Maskenlogik (Dilatation/Erosion für genau ein Zielobjekt), Fehlerbehandlung in Matrixläufen und die maskenbewusste Erweiterung des SuGaR-Forks.

**Beispielhafte Prompts:**

- „Die SAM-Masken sollen als Hierarchie vorliegen: **default** unverändert, **middle** einmal mit einem  $5 \times 5$ -Fenster erodiert, **small** zweifach erodiert, ohne zusätzliche Dilatation. Stelle zusammen mit der promptbasierten Auswahl sicher, dass automatisch genau ein Zielobjekt übrig bleibt. Zeige nur die geänderte Funktion und erkläre die Parameter.“
- „Der Matrixrunner führt von meiner TSV-Konfiguration nur die erste Variante aus und beendet sich danach. Finde die Ursache und schlage eine Korrektur vor, die alle geplanten Läufe nacheinander ausführt.“
- „Im SuGaR-Fork soll der Verlust nur innerhalb der Objektmaske gewertet werden. Implementiere einen maskierten Loss mit Normierung über die Maskenpixel und Schutz vor Division durch null.“

**Prüfung:** Jeder Vorschlag wurde im lokalen Docker-Setup ausgeführt und gegen Manifeste/Logs geprüft; unverständene Änderungen wurden nicht übernommen.

## 4 Allgemeine Überlegungen zum Vorgehen (Sparingspartner)

**Worum es ging:** Struktur der Arbeit, Versuchsplanung (Matrixdesign Kameramodell  $\times$  FPS  $\times$  Auflösung), Bewertung von Varianten (Route A vs. SuGaR-Coarse, Tiefenrouten), Interpretation von Metriken.

**Beispielhafte Prompts:**

- „Ich habe die Kameramodelle PINHOLE und OPENCV getestet, beide liefern ähnliche Metriken. Erkläre fachlich, welche Argumente für welchen Standard sprechen und wo die Grenzen dieser Aussage ohne unabhängige Kalibrierung liegen.“
- „Hilf mir, die Matrixläufe so zu planen, dass ich Kameramodell, FPS und Auflösung getrennt auswerten kann, ohne die Meshroute zu vermischen.“

**Prüfung:** Vorschläge wurden mit dem Betreuer und dem Zielrahmen abgeglichen; fachliche Entscheidungen (z. B. Produktionsstandard) blieben eigene Arbeit.

## 5 Schreiben und Überarbeiten von Texten in der Projektarbeit

**Worum es ging:** Gliederung, Formulierung, Kürzung und LaTeX-Feinschliff (Tabellen, Abbildungen, Literatur, Overfull-Boxen).

**Beispielhafte Prompts:**

- „Dieser Absatz über die Domänentrennung ist zu lang. Gib mir ein Beispiel, wie ich ihn straffen kann, ohne die Kernbegriffe COLMAP, Maskenwarp und ideale Domäne zu verlieren.“
- „Formuliere diesen Satz wissenschaftlicher und ohne Füllwörter: ‚Das flexiblere Modell ist nicht grundsätzlich genauer, weil ...‘ – gib zwei Alternativen.“
- „Die Tabelle `tab:bildablagen` ist zu breit. Formatiere die Tabelle neu, ohne Inhalt zu verlieren.“

**Prüfung:** Alle Textvorschläge wurden satzweise gelesen, fachlich geprüft und in eigenen Worten überarbeitet; Zitate und Zahlen wurden gegen Manifeste und Tabellen verifiziert.

## 6 Fehleranalyse und Auswertung

**Worum es ging:** Diagnose fehlgeschlagener Läufe (leere Masken, SUGAR-Importfehler, COLMAP-Registrierung), Einordnung von Screenshots und Zwischenständen.

**Beispielhafter Prompt:**

- „Hier ein Log-Auszug mit leeren Eval-Masken. Welche Prüfung fehlt, und wo würdest du ein Quality-Gate einbauen? Erkläre den Vorschlag, bevor du Code änderst.“

**Prüfung:** Ursachen wurden im Code und in den Logs nachvollzogen; Korrekturen wurden erst nach manuellem Test übernommen.

## 7 Grafiken und Auswertung

**Worum es ging:** Erstellung der Panels (z. B. `pa_panel_sugar_iteration`), Metrikplots (STS vs. SuGaR, Delta, Laufzeit) und deren konsistente Beschriftung.

**Beispielhafte Prompts:**

- „Das Panel hat 9200er-Labels aus den historischen Dateinamen, soll aber konsistent 9001 zeigen. Schreibe ein Skript, das die Kacheln neu zusammensetzt und nur 9001 ausgibt.“
- „Lies aus den archivierten `sts_masked.json`-Dateien die objektmaskierten Werte PSNR, SSIM und LPIPS mit einem neuen Skript aus und erzeuge daraus eine übersichtliche Grafik je Kameramodell.“
- „Prüfe alle Metrikgrafiken auf konsistente Farb- und Symbolkodierung und korrigiere sie über alle Grafiken hinweg: `OPENCV` immer orange, `SIMPLE_RADIAL` immer blau, `PINHOLE` immer grau; je Auflösung ein eigener Formtyp (720p, QHD, low). Die Kodierung muss in jeder Grafik derselben Logik folgen.“

**Prüfung:** Generierte Grafiken wurden visuell und gegen die Quelldaten (JSON/CSVs) geprüft.

## 8 Überprüfung der Abgabe mit einer Prüfer-Persona

**Worum es ging:** Strukturierte Endabnahme des Anlagenpakets aus der Sicht einer fiktiven Prüfer-Persona (Geovisualisierung/Geoinformatik, Computer-Vision-Grundlagen, keine Segmentierungserfahrung, keine Vorkenntnis der Arbeit). Ziel: Formales, inhaltliche Widersprüche und nicht auffindbare Nachweise finden, bevor die Arbeit abgegeben wird – absichtlich in kleinen Schritten statt einer einzelnen Sammelanfrage.

**Beispielhafte Prompts:**

- „Bevor du die Arbeit liest: Lege eine Datei `persona.md` an – fiktiver Prüfer (Geovisualisierung, CV-Grundlagen, keine Vorkenntnisse), Prüfmaterial, Regeln gegen Vorwissen (Erwartung vor der Lektüre, Fachbegriffe nur zählen, wenn sie eingeführt wurden) und ein Phasenplan von der Ordnerstruktur bis zum Fazit.“
- „Prüfe zuerst nur die Ordnerstruktur des Abgabepakets: Was erwarte ich pro Ebene als Prüfer? Notiere Abweichungen als nummerierte Notizzettel, ohne bereits Inhalte zu lesen.“
- „Lies jetzt nur die Dateien auf der Wurzelebene (Index, KI-Anlage) und danach Formalien und Inhaltsverzeichnis der Arbeit; prüfe Prüfsummen per Stichprobe und vermerke offene Punkte.“
- „Gehe Kapitel für Kapitel vor: erst die Erwartung an das Kapitel notieren, dann nur den aktuellen Abschnitt lesen; neue Fachbegriffe und Zusagen mitführen und Zahlen gegen die beigelegten CSVs prüfen – Kurzurteil je Unterkapitel.“
- „Fasse zum Schluss zusammen: Notizzettel nach Schweregrad, offene Zusagen, Literaturprüfung und eine priorisierte Fixliste zum Abarbeiten.“

**Prüfung:** Jeder Fund wurde gegen Code, Archive und die beiliegenden CSV-Dateien verifiziert, bevor er behoben wurde (u. a. Zahlenkorrektur der Centerline-Punkte auf den beiliegenden Golden-Run-Lauf, ein Zeichenkodierungsfehler im PDF und eine fehlende Container-Beschriftung im Ablaufdiagramm). Der vollständige Bericht liegt dem Anlagenband bei.

## 9 Eigenständigkeit

Alle Inhalte wurden fachlich geprüft, vollständig verstanden und können selbstständig vertreten werden. KI-Ausgaben wurden nicht als wissenschaftliche Quellen zitiert. Die Verantwortung für fachliche Richtigkeit und Eigenständigkeit liegt beim Verfasser.

Würzburg, den \_\_\_\_\_  
Unterschrift des/der Studierenden